

教育经历

- 15.09-19.06 本科, 西安电子科技大学, 计算机科学与技术
21.10-23.09 硕士, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 情报科学
23.10-26.09 博士, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 情报科学

工作经历

- 19.07-19.12 中航西安飞机工业集团股份有限公司

个人简介

博士研究方向聚焦多模态生成式大模型与可控视觉生成, 主要围绕扩散模型、Diffusion Transformer、图像生成与编辑、参数高效微调开展研究。研究重点包括多模态条件建模、视觉结构控制、生成模型微调、跨模态表示对齐、图像生成与编辑、模型可控性优化。具有 AIGC 产学研合作项目经验。

研究方向

围绕计算机图形学与人工智能的交叉方向, 我的研究主要聚焦于大模型的可控生成问题, 尤其关注如何在弱约束或抽象输入条件下, 实现结构一致且高质量的视觉内容合成。

早期工作从人机交互出发, 关注用户如何以结构化方式表达设计意图, 并提升创作效率。在此基础上, 我逐步将研究重心转向基于草图与结构表示的生成模型, 围绕“基于草图的生成”展开了一系列工作, 包括场景图像生成、文本到图像生成中的空间控制, 以及三维形状设计等。这一阶段的研究重点在于如何利用草图等中间表示, 在生成模型中引入显式结构约束, 从而提升生成结果的可控性与一致性。

近期研究致力于将真实创作流程中的结构化先验引入生成模型, 探索从表示到生成过程的系统性建模方法。通过高层抽象表示实现结构与外观信息的统一编码, 并结合层次化分解与流程建模, 对生成过程进行显式约束与组织, 从而提升复杂视觉内容生成的可控性、表达能力与可编辑性。

项目经历

ANIMINS 动画制作 AI 项目 | 多模态图像生成与可控编辑

参与由 OLM Digital 发起的 ANIMINS 动画制作 AI 项目。该项目依托日本经济产业省 (METI) 与日本新能源产业技术综合开发机构 (NEDO) 推动的 GENIAC 生成式 AI 开发能力强化项目, 面向动画制作现场中的 AIGC 工具开发、角色绘制辅助与制作效率提升需求, 探索动画产业中的生成式 AI 应用。本人研究多模态图像生成大模型在动漫角色发型生成与可控编辑中的应用, 基于 Diffusion Transformer 基础模型, 结合 flow line 结构-颜色联合控制、LoRA 微调与结构/颜色解耦机制, 实现细粒度动漫发型生成、编辑与迁移。相关成果形成论文 *Structure-Color Disentangled Anime Hair Synthesis via Flow Line*, 已被 SIGGRAPH Asia 2026 接收。

Live2D 企业合作项目 | 结构化图层分解

与日本 Live2D 公司合作, 研究多模态生成式大模型在插画生产流程中的可控生成与图像编辑方法。基于 Qwen-Image 等图像生成基础模型, 结合结构先验、层级语义建模与 LoRA 微调, 实现线稿、底色、光照、阴影等功能图层的自动分解与可编辑重组。相关成果形成论文 *Workflow-Aware Structured Layer Decomposition for Illustration Production*, 目前投稿至 AAAI 2027。

学术论文

Under Review Tianyu Zhang, Dongchi Li, Keiichi Sawada, Haoran Xie. *Workflow-Aware Structured Layer Decomposition for Illustration Production*. Submit to Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). 2027. (CCF-A)

- Under Review Bofei Huang, Hongbo Zhang, **Tianyu Zhang**, Haoran Xie. *SceneNavi: A Human-AI Co-creation Tool for Multi-Object Scene Generation based on Relation-Centric Interaction*. Submit to International Journal of Human-Computer Interaction (IJCHI). (Q1, 中科院二区, CCF-B)
- Conditionally Accepted **Tianyu Zhang**, I-Chao Shen, Haoran Xie. *Structure-Color Disentangled Anime Hair Synthesis via Flow Line*. SIGGRAPH Asia, Malaysia, 2026.12. (CCF-A)
1. **Tianyu Zhang**, I-Chao Shen, Haoran Xie. *Sketch-Guided Anime Hair Editing Using Multimodal Diffusion Transformer*. AAAI 2026, Student Abstract and Poster Program, Singapore, 2026.01.
 2. **Tianyu Zhang**, Xiaoxuan Xie, Xusheng Du, Haoran Xie. *Sketch-Guided Scene Image Generation with Diffusion Model*. Computers & Graphics, Volume 129, pp.104226, 2025. (SCI, Q1, CCF-C)
 3. Hengyuan Chang, **Tianyu Zhang**, Syuhei Sato, Haoran Xie. *DiffSmoke: Two-Stage Sketch-Based Smoke Illustration Design using Diffusion Models*. IEEE Access, vol.13, pp.44997-45009, 2025. (SCI, Q1)
 4. Chengyuan Li, **Tianyu Zhang**, Xusheng Du, Ye Zhang, Haoran Xie. *Generative AI Models for Different Steps in Architectural Design: A Literature Review*. Frontiers of Architectural Research, 2024. (SCI, 中科院 1 区, Q1)
 5. Xusheng Du, **Tianyu Zhang**, Haoran Xie. *DualShape: Sketch-based 3D Shape Design with Part Generation and Retrieval*. IEEE Access. vol. 12, pp. 18888-18900, 2024. (SCI, Q1)
 6. **Tianyu Zhang**, Haoran Xie. *Sketch-Guided Text-to-Image Generation with Spatial Control*. Computer Graphics and Image Processing (CGIP) 2024, Kyoto, 2024.01.
 7. **Tianyu Zhang**, Xusheng Du, Chia-Ming Chang, Xi Yang, Haoran Xie. *SGDraw: Scene Graph Drawing Interface using Object-Oriented Representation*. HCI International 2023, Denmark, 2023.07.
 8. **Tianyu Zhang**, Xusheng Du, Chia-Ming Chang, Xi Yang, Haoran Xie. *Interactive Drawing Interface for Editing Scene Graph*. The 21st International Conference on Cyberworlds (CW2022), poster, Kanazawa, 2022.09.

奖项

- 2026.03 Best Paper Award, IEVC 2026
- 2025.06 Best Paper Award, NICOGRAPH International 2025
- 2024.06 Best Paper Award, NICOGRAPH International 2024
- 2024.01 Best Presentation Award, CGIP 2024